Amplificador de audio basado en transistores

Karla V. Suárez, *Estudiante, UACJ, IIT, Depto. Ing. Eléctrica y Computación*,
Ángel H. Alvidrez, *Estudiante, UACJ, IIT, Depto. Ing. Eléctrica y Computación*,
Viridiana A. Velázquez, *Estudiante, UACJ, IIT, Depto. Ing. Eléctrica y Computación*

***Abstract*—Este documento presenta el diseño, construcción y simulación de un amplificador de audio basado en transistores utilizando una configuración de divisor de voltaje. El circuito incorpora un transistor NPN 2N2222A y un transistor TIP32C para amplificar señales de audio de baja potencia destinadas a dispositivos de salida como altavoces. La metodología incluye cálculos detallados y procedimientos para lograr un diseño eficiente. Aunque se logró amplificar las señales de audio de manera satisfactoria, el prototipo revela áreas de mejora, como la gestión térmica, la reducción de la distorsión y la precisión en la selección de componentes, lo que sugiere futuras optimizaciones para un mejor rendimiento y confiabilidad. Entre los temas abordados se encuentran la polarización de transistores, la respuesta en frecuencia y los desafíos prácticos en la implementación de circuitos electrónicos.**

***Index Terms*—Amplificador de audio, transistores, divisor de voltaje, electrónica, polarización de transistores, frecuencia, altavoces, capacitores, resistencias.**

I. Introducción

UN amplificador de audio basado en transistores es un circuito electrónico diseñado específicamente para aumentar la potencia de las señales de audio que reciba, esto permite garantizar su reproducción en dispositivos de salida o en altavoces, permitiendo que el audio sea con mayor volumen y claridad. Como su nombre lo menciona, estos dispositivos se basan en el principio de amplificación, donde un transistor controla una corriente mayor en función de una señal de entrada mucho mas débil [1], [2]. Este mismo principio suele tener distintas aplicaciones en áreas de tecnología como sistemas de sonido, instrumentación musical, sonido en celulares, entre otros.

Una de las mayores características de un amplificador es su gran capacidad para procesar señales de baja potencia y convertirlas en señales mas fuertes que puedan ser controladas por medio de altavoces. Esto se logra mediante el uso de transistores permitiendo realizar múltiples configuraciones, en las que se destacan el *emisor común*, *colector común* y configuraciones push-pull. Cada una de estas configuraciones tiene características especificas que las hacen adecuarse para distintas etapas de amplificación [3], [4].

A. Principio de funcionamiento de un transistor

El transistor entra en la categoría de ser un dispositivo semiconductor que cuenta con tres terminales; *emisor, base* y *colector* [1]. En la Fig. 1 se observa el diagrama visual de transistores bipolares.

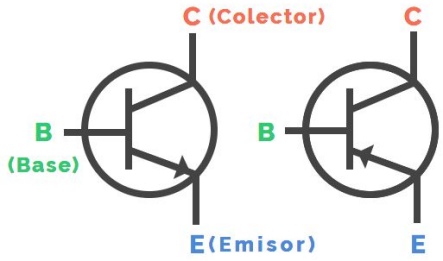


Fig. 1: Diagrama de símbolos de transistores bipolares: NPN (izquierda) y PNP (derecha), mostrando sus terminales: Base (B), Colector (C) y Emisor (E) [5].

La función principal de un transistor es controlar el flujo de corriente, actuando como interruptor o bien, como amplificador. Al momento de amplificar una señal, el transistor es capaz de aumentar la amplitud de una señal débil aplicada en su base, dando resultado a una señal de mayor potencia en el colector [1].

La relación entre un transistor y un amplificador, es que el transistor cuenta con sus tres terminales que pueden diseñarse como amplificadores con características especificas de ganancia, impedancia y frecuencia [3].

Mientras que un transistor es un componente individual capaz de controlar y amplificar señales, un amplificador es un circuito completo que funciona con transistores, entre otros componentes, con el fin de aumentar la amplitud de una señal de entrada según las necesidades deseadas [4].

II. Marco Teórico: Amplificador de audio por medio de un divisor de voltaje

Existen distintas configuración al momento de amplificar una señal, en esta sección se habla sobre un amplificador de audio basado en un divisor de voltaje, que básicamente es un circuito que utiliza esta configuración en especifico para establecer el nivel de polarización necesario en el transistor, permitiendo que así, opere de de manera eficiente en la región activa. Esta configuración se caracteriza por ser simple y confiable, ya que el divisor de voltaje, formado por dos resistencias en serie, divide la fuente de alimentación para generar un voltaje constante que controla el comportamiento que cuenta el transistor [2].

0000–0000/00$00.00 © 2021 IEEE

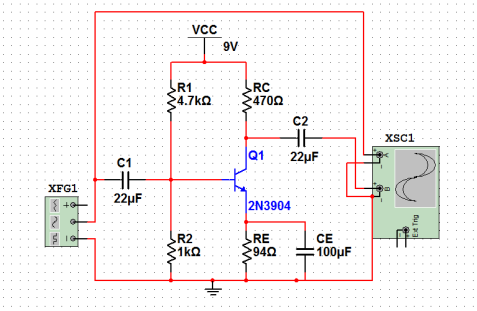


Fig. 2: Esquema de un amplificador de audio basado en un divisor de voltaje utilizando un transistor 2N3904. Incluye resistencias para la polarización (R_1 y R_2), resistencia de colector (RC), resistencia de emisor (R_E), un capacitor de desacoplo (CE) y capacitores de acoplo (C_1 y C_2) para señal de entrada y salida, alimentado por una fuente de 9V [6].

En la Fig. 2 se presenta el esquema de un amplificador de audio basado en un divisor de voltaje utilizando un transistor NPN modelo 2N3904. El circuito emplea resistencias para polarización, componentes de acoplo y desacoplo, y una fuente de alimentación de 9V.

Un divisor de voltaje está compuesto típicamente por dos resistencias en serie conectadas entre el voltaje de alimentación (V_{CC}) y tierra. La tensión en el punto de unión de estas resistencias se utiliza para polarizar la base del transistor. Si R_1 y R_2 son las resistencias del divisor, la tensión de polarización está dada por:

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \tag{1}$$

Este voltaje determina la corriente de base (I_B) del transistor, que a su vez controla la corriente de colector (I_C) según la relación:

$$I_C = \beta I_B \tag{2}$$

donde β es la ganancia de corriente del transistor.

A. Componentes

El circuito también incluye resistencias y capacitores adicionales para mejorar su desempeño:

- R_E y R_C: La resistencia R_E en el emisor ayuda a estabilizar el punto de operación, mientras que R_C determina la ganancia del amplificador.
- C_E: El capacitor de desacoplo C_E elimina la componente de corriente alterna en R_E, incrementando la ganancia del amplificador.
- C_1 y C_2: Los capacitores de acoplo permiten que solo las señales de corriente alterna pasen entre las etapas de entrada y salida, bloqueando cualquier componente de corriente directa.

La respuesta en frecuencia del amplificador está determinada por los capacitores y resistencias del circuito. La frecuencia de corte inferior (f_c) de un capacitor C en serie con una resistencia R se calcula como:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \tag{3}$$

Este parámetro es crucial para garantizar que el amplificador funcione en el rango de frecuencias (20 Hz - 20 kHz).

III. Metodología

Para llevar a cabo este proyecto, se siguió un proceso estructurado pero práctico [7], que abarca desde la idea inicial hasta la validación del diseño final. A continuación, se describen las etapas realizadas.

A. Diseño del circuito

Para el diseño de circuito de un amplificador de audio basado en transistores, se utilizo como base un circuito amplificador de audio por medio de un divisor de voltaje. Para obtener resultados mas eficientes en el proyecto, se realizaron dos amplificadores, es decir, se dividió el diseño del circuito en dos fases.

1) Primera etapa de amplificación: En la primera etapa de amplificación, se realizo el boceto del circuito (Fig. 3.)y después los cálculos pertinentes. En esta fase, se encuentra la entrada a la guitarra, seguido de la conexión de un transistor en división de voltaje con capacitores.

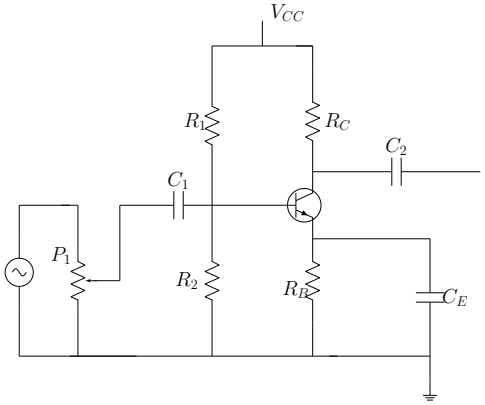


Fig. 3: Esquema inicial de la primera etapa de amplificación. Este circuito preliminar define la configuración básica para la amplificación de una señal, incluyendo el uso de un transistor como elemento activo y componentes pasivos como resistencias y capacitores para estabilizar y controlar la ganancia. Los valores de los componentes, como R_1, R_2, R_E, C_1, C_2, y C_E, aún no han sido determinados, lo que permite su ajuste posterior para cumplir con las especificaciones de diseño.

En la primera etapa de amplificación se emplea el uso de un transistor 2N2222A como un preamplificador, el cuál se espera que consiga una ganancia de corriente en el colector de 100, para esto se escogieron las resistencias adecuadas para asegurar una corriente de colector de 15 mA y una corriente de base de 150 μA. Para escoger estas resistencias se empezó el análisis haciendo que en los pines de colector y emisor exista una tensión de el 50% de nuestra fuente para tener un rango de señal sin tanta distorsión, en este caso 18V, en la resistencia del emisor se espera un 10% de la fuente. Por lo tanto, para

determinar el valor de la resistencia necesaria, se llevó a cabo el siguiente cálculo.

$$R_E = \frac{10\% \times 18V}{15mA} = 120\Omega \tag{4}$$

Para la resistencia del colector se asumió que la corriente en el colector y en el emisor es la misma ($I_E = I_C$), para conseguir el 50% del voltaje de la fuente en emisor colector, a la resistencia del colector le tiene que caer el 40% de la fuente, haciendo un calculo similar al anterior, obtenemos:

$$R_C = \frac{40\% \times 18V}{15mA} = 480\Omega \tag{5}$$

Para las resistencias del divisor de tensión ubicado en la base del transistor nos aseguramos de que R_2 sea 10 veces mas grande que la de emisor garantizando una corriente de base menor que en el colector y emisor.

$$R_2 = 10 \times R_e = 1.2K\Omega \tag{6}$$

Y para la ultima resistencia se realizó el análisis de el voltaje que caerá en la base del transistor, está tensión se conoce por las leyes de Kirchhoff pues el voltaje en el pin emisor del transistor escogimos que sería el 10% de nuestra fuente de voltaje, y la caída de voltaje que hay de base a emisor es de aproximadamente 0.7V, con este voltaje podremos calcular la caída de voltaje esperada en la primera resistencia y así calcularla con la relación de voltajes entre base, la caída esperada y R_2.

$$Vbe \approx 0.7V, V_e = 1.8V \tag{7}$$

$$V_b = 1.8 + 0.7 = 2.5V \tag{8}$$

$$V_{R1} = 18 - 2.5 = 15.5V \tag{9}$$

$$R_1 = \frac{15.5}{2.5} \times R_2 = 10.33K\Omega \tag{10}$$

Finalmente calculamos la potencia que disipará cada resistencia para asegurarnos de comprar el tipo adecuado.

$$P_{R_E} = 1.8V \times 15mA = 27mW \tag{11}$$

$$P_{R_C} = 7.2V \times 15mA = 108mW \tag{12}$$

$$P_{R_2} = \frac{2.5V^2}{1200\Omega} = 5.2mW \tag{13}$$

$$P_{R_1} = \frac{15.5V}{10.333K\Omega} = 23.25mW \tag{14}$$

2) Segunda etapa de amplificación: Para el amplificador de poder, escogimos el transistor TIP32-C pues tiene una capacidad de corriente mayor y una disipación de poder moderada, pero que puede ser mejorada hasta 20 veces con un disipador de calor, a este transistor se le colocó una corriente de $I_C = 150mA$ en su colector y su corriente de base fue ajustada a $I_B = 15mA$ para ser conectado a la primera etapa de amplificación.

El procedimiento utilizado para determinar los valores de los componentes en la primera etapa de amplificación se aplicó, de manera análoga, para calcular los valores correspondientes a los componentes en la segunda etapa de amplificación. Esto permitió garantizar la continuidad en el diseño y la coherencia en el desempeño del circuito.

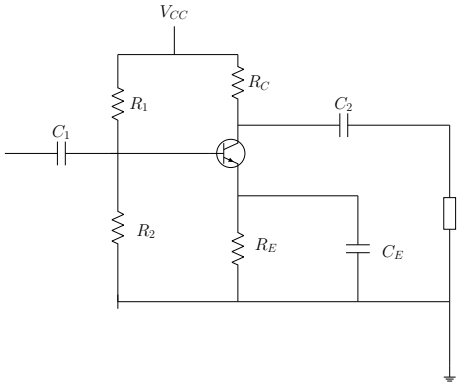


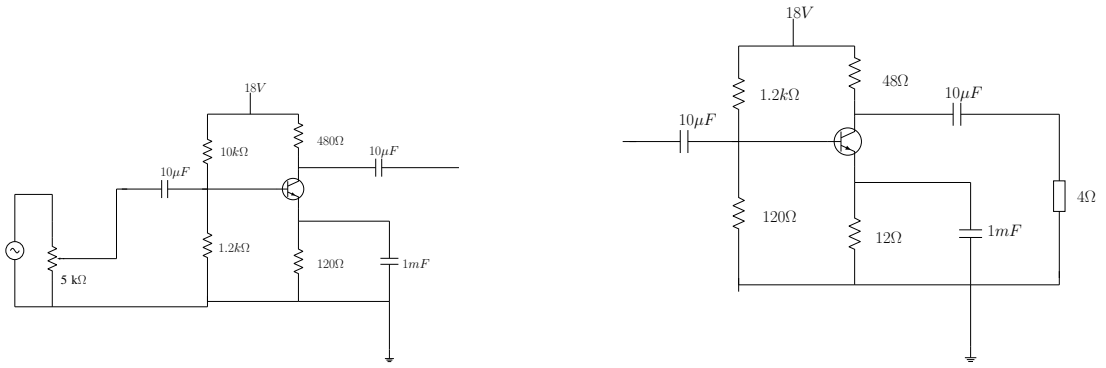
Fig. 4: Esquema del circuito final de amplificación. Este diseño muestra la configuración completa de la segunda etapa amplificadora, donde R_1 y R_2 forman un divisor de voltaje para polarizar el transistor. Los capacitores C_1 y C_2 actúan como acopladores para la señal de entrada y salida, respectivamente, mientras que C_E proporciona una mayor ganancia al desacoplar la resistencia R_E. El circuito está diseñado para proporcionar una amplificación estable y eficiente.

3) Diseño final de circuito: El diseño final del circuito (Fig. 5.) fue el resultado de un proceso de ajustes basado en las etapas de amplificación previas. El objetivo principal era optimizar la ganancia total del sistema y garantizar que el circuito fuera estable y eficiente. Este diseño incorpora componentes cuidadosamente seleccionados para cumplir con las necesidades específicas de amplificación.

B. Simulación del circuito

La simulación del circuito en su etapa final se realizó utilizando el software gratuito Tinkercad, es una herramienta muy útil para diseñar y simular circuitos electrónicos de una manera visual e interactiva. El diseño implementado incluye un transistor 2N2222A y un TIP32C, los cuales cumplen el rol fundamental para la amplificación del audio, los cuales fueron seleccionados gracias a que sus características de ganancia y capacidad de manejo de potencia (Fig. 6.).

La configuración del circuito incluye el divisor de voltaje que se mencionaba anteriormente, formado por resistencias en la base del transistor 2N2222A, pues esto establece el punto de polarización adecuado para que el transistor funcione



(a) Circuito 1 (b) Circuito 2

Fig. 5: Circuito de amplificación en dos etapas. (a) Primera etapa de amplificación: se presenta el diseño inicial del circuito, donde los valores de los componentes, como resistencias y capacitores, fueron calculados previamente para asegurar un aumento eficiente de la señal inicial. Esta etapa establece la ganancia básica del sistema. (b) Segunda etapa de amplificación: muestra el diseño final del circuito, donde los valores calculados de los componentes optimizan la ganancia total y la estabilidad del sistema. Esta etapa refuerza la amplificación lograda en la primera, asegurando una señal de salida adecuada para el propósito deseado.

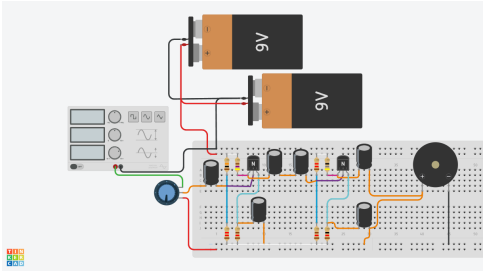


Fig. 6: Visualización de la simulación de la etapa final del circuito del amplificador, hecha en Tinkercad.



Fig. 7: El transistor de la imagen tiene el mismo encapsulado (TO220) que el TIP32C utilizado en el diseño del circuito [8].

adecuadamente. Por otra parte, se utilizaron capacitores de acoplo (C1 y C2) para asegurar una transferencia limpia de la señal de corriente alterna entre cada capa, así, eliminando la corriente directa no deseada de otros componentes. Y por otro lado, se integró un capacitor de desacoplo (CE) el cual nos ayuda a eliminar la caída de voltaje en la resistencia del emisor, así maximizando la ganancia.

Para la fuente de alimentación, se determinó utilizar 18V, por lo que se optó por utilizar dos baterías 9V cada una, las cuales suministran la energía necesaria para el funcionamiento del circuito.

C. Construcción del circuito

Tras simular el circuito y determinar los valores óptimos para cada componente, se procedió a ensamblarlo en el protoboard, realizando posteriormente las pruebas y ajustes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

IV. Resultados

Con la construcción del amplificador de audio, se realizaron las pruebas prácticas para evaluar su comportamiento en condiciones reales. El circuito fue conectado a un altavoz Radox 065-176 de 5 pulgadas con capacidad de 15W y una impedancia de 4Ω, reproduciendo señales de audio de una guitarra eléctrica. Los resultados mostraron que logra exitosamente amplificar la señal de audio, permitiendo su salida con un volumen perceptible. Sin embargo, se distingue distorsión en la salida. Adicionalmente, se observó un aumento en la temperatura de los transistores y algunas resistencias durante el funcionamiento prolongado. Incluso con el uso de un disipador de calor, no es suficiente para que la temperatura se mantenga en un rango óptimo, evidenciando la necesidad de mejoras en la gestión térmica del circuito. Esta elevada disipación térmica afecta la eficiencia y la durabilidad del amplificador, requiriendo el uso de disipadores más potentes. En general, el amplificador cumple con su función, pero presenta aspectos que requieren mejora en la calidad de la salida y el desempeño durante uso prolongado sin calentarse tanto.

V. Análisis de resultados

El amplificador de audio construido mostró un desempeño aceptable, logrando amplificar señales de audio de una guitarra eléctrica. Sin embargo, el análisis de resultados nos llevó a identificar las áreas en las que hay que mejorar para que su rendimiento sea mucho más optimo y confiable.

Por ejemplo, aunque la amplificación fue suficiente para reproducir un buen volumen de sonido, se detectó distorsión armónica. También que durante el uso prolongado, el transistor TIP32C presentó calentamiento, junto con las resistencias más cercanas incluso con un disipador de calor y esto podría reducir significativamente la vida útil del componente y el correcto funcionamiento del amplificador. O la robustez del diseño que aunque nos permitió validar la funcionalidad del circuito, la protoboard no es tan práctica, lo ideal sería un diseño pequeño y compacto en una PCB, la cual tenga conexiones mucho más estables y se evite el ruido o los falsos contactos. Sumado a esto, durante la etapa de construcción mientras se elegían los componentes no fue posible conseguir resistencias de $48\,\Omega$ exactas, por lo que se utilizaron dos resistencias de $100\,\Omega$ conectadas en paralelo para obtener un valor aproximado a los $48\,\Omega$. De manera similar, para las resistencias de $12\,\Omega$ se tuvo que utilizar unas de $24\,\Omega$ en paralelo. Son modificaciones que afectan levemente el comportamiento del circuito y que deben ser mejoradas. En pocas palabras, aunque se cumplieron los objetivos mejorar todos estos aspectos hará que el amplificador sea más eficiente y estable, adecuado para usos más exigentes.

VI. Conclusión

El diseño, simulación y construcción del amplificador de audio basado en transistores logró cumplir su objetivo principal de amplificar las señales de audio para su reproducción a un volumen adecuado en dispositivos de salida, como altavoces. La implementación de las etapas de amplificación, utilizando los transistores 2N2222A y TIP32C, permitieron obtener una ganancia correcta y un rendimiento satisfactorio. No obstante, durante el análisis de resultados se determinó cuales áreas son las que deben ser mejoradas para un mejor funcionamiento del amplificador. Durante las pruebas se observó el calentamiento del transistor TIP32C, incluso integrando un disipador de calor, lo cual compromete a la eficiencia térmica del circuito. Asimismo, la calidad de la señal de salida presentó ligeras distorsiones. Estas cuestiones son significativas para modificar el diseño para una mejor resistencia térmica. Otro aspecto importante fue la selección de componentes, específicamente las resistencias. Pues el no haber utilizado las resistencias exactas que fueron calculadas debido a las complicaciones relacionadas a la disponibilidad en tiendas, llevó al uso de combinaciones en paralelo, lo cual tiene leves repercusiones en la precisión del diseño. Finalmente, aunque el uso del protoboard sea práctico para comprobar la funcionalidad del amplificador, para un uso más confiable y duradero se determinó que lo ideal es trasladarlo a una PCB para hacerlo más compacto y con conexiones más precisas para evitar falsos contactos. En conclusión, el desarrollo de este amplificador de audio basado en transistores posibilitó la exploración de tanto los principios fundamentales de la amplificación como los desafíos prácticos que surgen en la implementación de electrónica. Aunque el proyecto logró una funcionalidad básica satisfactoria, evidenció varios aspectos técnicos que requieren mejoras para incrementar el desempeño del sistema.

Referencias

[1] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2015.

[2] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*, 11th ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2009.

[3] P. Horowitz and W. Hill, *The Art of Electronics*, 3rd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2015.

[4] A. Malvino and D. J. Bates, *Principios de Electrónica*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw Hill, 2016.

[5] Mielectrónica Fácil, "Transistor." [Online]. Disponible: https://mielectronicafacil.com/componentes/transistor/. [Accedido: Nov. 18, 2024].

[6] S. S. Mohapatra, "¿Cómo aumentar la potencia de salida para este amplificador de audio?", Electronica.guru, 2015. [En línea]. Disponible en: https://electronica.guru/questions/84301/como-aumentar-la-potencia-de-salida-para-este-amplificador-d. [Accedido: 18-nov-2024].

[7] "Diseño de amplificadores a transistores con pocas matemáticas," YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CkFdLhFLLLA (accedido: Nov. 20, 2024).

[8] "Disipador de calor para transistor TO-220," Electrónica Gabriel. [En línea]. Disponible en: https://electronicagabriel.com/producto/disipador-de-calor-para-transistor-to-220/. [Accedido: 20-nov-2024].